

测试流程说明

测试流程视频观看地址: [单片机竞赛板测试流程](#)

1、首先, 需要将提供的“平台测试程序@12MHz.hex”下载到蓝桥杯单片机竞赛平台。

2、烧写完.hex 文件以后, 对竞赛板的进行下跳线配置: 首先通过跳线 J2 选择“超声波测距功能”, 再通过跳线 J5 将键盘配置成“矩阵键盘(KBD)”, 最后就需要通过跳线 J13 将扩展模式配置成“I/O 口直接控制编程方式”。这些配置是一定不能配置错了, 如果配置错误就可能导致功能无法实现。

测试方式是依次按下矩阵键盘的每一个按键, 观察每个按键对应的功能是否正常。每个按键功能均正常, 则竞赛板无故障; 如果有按键功能异常, 则竞赛板故障, 请联系售后人员。

3、按键功能&测试现象如下:

① 上电后, LED 指示灯 L1-L8 均处于点亮状态, 数码管显示字符'E'和 E2PROM 记录的开机复位次数, 竞赛平台每复位一次, 数值加 1。

② 按键 S7 按下后, 数码管显示'0'和'0', LED 指示灯 L1、L3、L5、L7 点亮, L2、L4、L6、L8 熄灭; S7 再次按下后, 数码管显示'0'和'1', LED 指示灯 L2、L4、L6、L8 点亮, L1、L3、L5、L7 熄灭; 以上两种结果根据 S7 按键的按下交替显示。

③ 按键 S11 按下 4 次后, 数码管显示'1'和'1.00/2.00/3.00/4.00', 通过万用表测量 J3 的 D/A 引脚, 万用表测量电压值与数码管显示数字相近, 则 DAC 功能正常。

④ 按键 S15 按下 2 次后, 数码管显示'2'、'1/3'及光照强度/ADC, 通过改变 RD1 的光照, 改变数码管显示的光照强度数值; 通过 RB2 改变数码管显示的 ADC 电阻值; 上述两种结果根据 S15 按键的按下交替显示。

⑤ 按键 S19 按下后, 数码管显示'3'、'0'及超声测距结果, 通过改变超声探头的距离, 改变数码管显示的测距结果。

⑥ 按键 S6 按下后, 数码管显示'4'及温度测量结果, 通过改变 DS18B20 的温度值, 改变数码管显示的温度数值。

⑦ 按键 S10 按下后, 数码管显示'5'和'0', 无其余功能。

⑧ 按键 S14 按下 2 次后, 数码管显示'6'和'0/1', '0'表示继电器关闭, L10 熄灭; '1'表示继电器打开, L10 点亮; 上述两种结果根据 S17 按键的按下交替显示。

⑨ 按键 S18 按下 2 次后, 数码管显示'7'和'0/1', '0'表示蜂鸣器静音; '1'表示蜂鸣器发声; 上述两种结果根据 S18 按键的按下交替显示。

⑩ 按键 S5 按下后, 数码管显示'8'和'0', 无其余功能。

⑪ 按键 S9 按下后, 数码管显示'9'和'0', 无其余功能。

⑫ 按键 S13 按下 16 次后, 数码管显示'10'和 0 到 15 二进制的值, 通过按键 S13 动作, 改变数码管显示的二进制数值。上述 16 种结果根据 S13 按键的按下交替显示。

⑬ 按键 S17 按下后, 数码管显示'11', 无其余功能。

⑭ 按键 S4 按下后, 数码管显示'12'和 RTC 的分秒值, 为动态显示, RTC 的秒值每秒加 1。

⑮ 按键 S8 按下后, 数码管显示'13', 无其余功能。

⑯ 按键 S12 按下后, 数码管显示'14', 无其余功能。

⑰ 按键 S16 按下后, 数码管显示'15', 无其余功能。